



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف
كلية الرياضيات والاعلام الالالي

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF
Faculté des Mathématiques et Informatique

Département : Informatique

Mémoire de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme
de Licence

Une application mobile de Branding

Domaine : Mathématiques – Informatique

Filière : Informatique

Spécialité : Ingénierie des systèmes d'information et des logiciels

Présenté le : _____

Par : _____

Ouldbrahem Rajaa

Jury	Nom et Prénom	Grade	Université
Examineur	Mme Ferhane Samia	MAA	USTO-MB
Encadrant	Mme Guerroudji Meddah Fatiha	MCA	USTO-MB

Table des matières

Remerciements	4
Dédicace	5
Résumé	6
Introduction Générale	7
1 Contexte et Problématique	8
1.1 Introduction	8
1.2 Contexte général	8
1.3 Contexte spécifique en Algérie	9
1.4 Problématique	9
1.5 Objectifs du projet	10
1.5.1 Objectif général	10
1.5.2 Objectifs spécifiques	10
1.6 Justification du choix du sujet	10
1.7 Démarche méthodologique	10
1.8 État de l’art	11
1.8.1 Le e-commerce : définitions et évolution	11
1.8.2 Le e-commerce dans le domaine de la mode	11
1.8.3 Applications mobiles de vente de produits artisanaux	12
1.9 Conclusion	12
2 Conception UML	14
2.1 Introduction	14
2.2 Identification des besoins	14
2.2.1 Besoins fonctionnels	14
2.2.2 Besoins non fonctionnels	15
2.3 Modélisation UML	15
2.3.1 Diagramme de cas d’utilisation	15
2.3.2 Diagramme de séquence	18

2.3.3	Diagramme de classes	20
2.3.4	Diagramme d'activités	22
2.3.5	Principes de design adoptés	24
2.4	Conclusion	25
3	Implémentation technique	26
3.1	Introduction	26
3.2	Outils et langages utilisés	26
3.2.1	Flutter et FlutterFlow	26
3.2.2	Firebase	26
3.2.3	Langages de programmation	27
3.2.4	Autres outils	27
3.3	Étapes de développement	27
3.3.1	Configuration du projet	27
3.3.2	Conception de l'interface utilisateur	27
3.3.3	Intégration des fonctionnalités	27
3.3.4	Connexion à la base de données	28
3.3.5	Gestion des états et interactions	28
3.4	Tests et validation	28
3.4.1	Tests fonctionnels	28
3.4.2	Tests d'interface utilisateur (UI)	28
3.4.3	Tests de performances	28
3.4.4	Tests utilisateurs (bêta)	28
3.5	Résultats obtenus	29
3.6	Limites de la version actuelle	29
3.7	Perspectives d'évolution	29
3.7.1	Fonctionnalités futures	29
3.7.2	Évolution technique	29
3.8	Difficultés rencontrées et solutions apportées	29
3.9	Captures d'écran de l'application	30
3.10	Conclusion	43
4	Coté startup'décision 1275'	44
4.1	Présentation du projet	44
4.2	L'idée du projet	44
4.3	Les valeurs proposées	44
4.4	L'équipe	44
4.5	Les objectifs	45
4.6	Planning	45
4.7	Aspects innovants	45
4.8	La nature de l'innovation	45

4.9	Les domaines d'innovation	45
4.10	Analyse stratégique du marché	46
4.11	Analyse et diagnostic de l'entreprise	46
4.11.1	Objectifs et stratégie	46
4.11.2	Choix des moyens opérationnels	46
4.11.3	Processus de servuction	46
4.11.4	La servuction	46
4.11.5	Approvisionnement	46
4.11.6	Main d'œuvre	47
4.11.7	Partenaires	47
4.11.8	Plan financier	47
4.11.9	Coûts et charges	47
4.11.10	Chiffre d'affaire (prévisionnel)	47
4.11.11	Tableau de compte des résultats	47
4.11.12	Prototype	47
4.11.13	Questionnaire cible	48
4.12	BMC (Business Model Canvas)	48
Conclusion Générale		50

Remerciements

Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire. Je remercie tout particulièrement mon encadrante, Docteur Guerroudji Meddah Fatiha, pour son accompagnement, ses conseils avisés, sa disponibilité et sa bienveillance tout au long de ce projet. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Mme Ferhane Samia, examinatrice de ce mémoire, pour l'intérêt qu'elle porte à mon travail et pour ses remarques constructives. Je remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique pour les connaissances transmises durant mon parcours, ainsi que pour leur implication dans notre formation. Un grand merci à mes camarades et amis pour leur soutien moral et leurs encouragements constants. Enfin, je souhaite remercier ma famille pour leur amour inconditionnel, leur patience, leur confiance et leur soutien indéfectible durant mes années d'études et tout au long de ce travail.

Dédicace

Je dédie ce mémoire : À mes chers parents, pour leur amour, leur soutien inestimable et leurs sacrifices constants qui m'ont permis d'avancer. À mon frère, pour sa présence, ses encouragements et sa confiance en moi. À mes enseignants, pour m'avoir transmis le savoir avec patience et dévouement. À mon encadrante, pour ses conseils avisés, son accompagnement et sa disponibilité tout au long de ce travail. À mes jurés, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en acceptant d'évaluer ce mémoire. Merci à chacun de vous d'avoir contribué, à votre manière, à l'accomplissement de ce projet.

Résumé

Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une application mobile innovante dédiée à l'achat de robes personnalisables. L'objectif principal est de permettre aux utilisatrices de visualiser, personnaliser et commander des robes selon leurs goûts, en choisissant les couleurs, les tissus et les styles directement depuis leur smartphone. Le projet s'inscrit dans une démarche de digitalisation de la mode, en exploitant les outils modernes du no-code (FlutterFlow) et les services cloud (Firebase), afin d'offrir une expérience fluide, interactive et adaptée aux besoins du marché actuel. Ce mémoire aborde les différentes étapes de développement du projet : étude de marché, analyse des besoins, conception UI/UX, architecture technique, mise en œuvre fonctionnelle, ainsi que les aspects stratégiques liés au modèle économique, à l'innovation et à la commercialisation. À travers cette solution, l'accent est mis sur la personnalisation comme levier d'engagement et de satisfaction client, en ciblant une niche de marché en forte croissance : la mode féminine personnalisée en ligne. Le travail se conclut par la présentation du prototype fonctionnel, les résultats des questionnaires menés, et les perspectives d'évolution futures, telles que l'intégration de la réalité augmentée ou l'élargissement du catalogue.

Mots-clés : application mobile, personnalisation, FlutterFlow, Firebase, m-commerce, fashion tech, UX design.

Introduction Générale

Ces dernières années, le développement rapide des technologies numériques a profondément transformé les modes de consommation, les interactions sociales et les modèles économiques traditionnels. Le secteur du commerce, en particulier, a connu une mutation majeure avec l'émergence du commerce électronique (e-commerce) et, plus récemment, du commerce mobile (m-commerce), porté par la généralisation des smartphones. Dans cette dynamique, le domaine de la mode et de la couture artisanale représente un terrain d'opportunité important, notamment dans des pays comme l'Algérie, où le savoir-faire local constitue un patrimoine culturel riche mais encore peu valorisé par le numérique. Les couturiers et créateurs locaux peinent souvent à accéder aux canaux digitaux de vente, faute d'outils adaptés à leurs besoins spécifiques. Ce mémoire s'inscrit dans cette problématique, en proposant la conception et le développement d'une application mobile permettant aux utilisatrices de visualiser, personnaliser et commander des robes directement depuis leur smartphone. L'objectif est de favoriser la digitalisation du secteur de la couture algérienne, tout en mettant en valeur la créativité locale, grâce à une interface intuitive, des fonctionnalités de personnalisation, et un modèle économique accessible. À travers une approche complète – de l'analyse des besoins jusqu'au prototypage fonctionnel de l'application –, ce travail explore les dimensions techniques, ergonomiques, économiques et sociales d'une solution innovante, pensée pour répondre aux spécificités du marché algérien.

Structure du mémoire

Le présent mémoire est organisé comme suit :

- **Chapitre 1** : Contexte et problématique -État de l'art sur le e-commerce, les applications mobiles et la digitalisation du secteur artisanal.
- **Chapitre 2** : Conception de l'application – besoins, maquettes, architecture.
- **Chapitre 3** : Implémentation technique – outils, langages, étapes de développement, Tests, résultats, limites et perspectives d'évolution.

Chapitre 1

Contexte et Problématique

1.1 Introduction

Le secteur de la couture et de la mode artisanale connaît un regain d'intérêt dans de nombreux pays, notamment en raison d'une prise de conscience accrue de la valeur du savoir-faire local. Parallèlement, le développement des technologies mobiles et du commerce électronique ouvre de nouvelles perspectives aux créateurs désireux d'élargir leur clientèle. Ce chapitre vise à situer le projet dans ses contextes général et spécifique, à exposer la problématique rencontrée par les artisans algériens, et à définir les objectifs poursuivis. Il présente également la démarche méthodologique adoptée et la structure du mémoire.

1.2 Contexte général

Au cours des dernières années, le commerce électronique s'est imposé comme un levier essentiel du développement économique, en particulier dans les secteurs de l'artisanat, de la mode et de la création locale. Grâce à Internet et aux smartphones, les petits producteurs et artisans peuvent désormais commercialiser leurs produits directement auprès des consommateurs, sans passer par les circuits traditionnels de distribution. En Algérie, la couture et la confection artisanale représentent une richesse culturelle et économique significative. Les robes traditionnelles telles que le karakou, le haïk, la gandoura ou la djellaba, ainsi que les vêtements modernes personnalisés, sont très prisés, notamment lors des fêtes, mariages et événements sociaux. Pourtant, ce secteur reste largement non digitalisé : la majorité des artisans vendent encore leurs produits dans leurs ateliers, sur les marchés ou par le bouche-à-oreille. Avec l'émergence des jeunes entrepreneurs, le développement du

mobile banking et des réseaux sociaux, ainsi que l'intérêt croissant pour les produits « made in local », il devient pertinent d'envisager des solutions numériques innovantes pour valoriser et commercialiser ces créations. Une application mobile dédiée à la vente de produits cousus permettrait de professionnaliser ce marché, d'en améliorer la visibilité, d'élargir sa clientèle et de soutenir la créativité locale.

1.3 Contexte spécifique en Algérie

L'Algérie connaît une transition progressive vers le numérique. Le taux de pénétration du smartphone est élevé, surtout chez les jeunes, qui passent beaucoup de temps sur des plateformes de vente informelle telles que *Facebook Marketplace*, *Instagram* ou *TikTok*.

Toutefois, plusieurs contraintes freinent le développement du commerce électronique local :

- L'absence de plateformes spécialisées et sécurisées pour la vente de produits artisanaux.
- Une méfiance persistante à l'égard des paiements en ligne, bien que des solutions locales comme la carte *Edahabia* commencent à se démocratiser.
- Le manque de solutions accessibles et adaptées aux artisans, souvent dépourvus de moyens techniques pour créer leur propre boutique en ligne.

Dans ce contexte, une application mobile simple, locale et spécifiquement pensée pour le secteur de la couture pourrait répondre à plusieurs besoins : publication facile des créations, commande personnalisée par les clients, et meilleure visibilité de l'économie locale sur le plan numérique.

1.4 Problématique

Comment concevoir une application mobile de commerce électronique permettant aux couturiers et créateurs algériens de vendre efficacement leurs produits cousus, tout en valorisant la créativité locale et en s'adaptant aux contraintes techniques et culturelles propres au contexte algérien ?

1.5 Objectifs du projet

1.5.1 Objectif général

Développer une application mobile de commerce électronique dédiée à la vente de produits cousus (vêtements artisanaux, modernes) afin d’accompagner la digitalisation du secteur de la couture en Algérie.

1.5.2 Objectifs spécifiques

- Identifier les besoins fonctionnels des couturiers et des clients en matière de commerce en ligne.
- Concevoir une interface utilisateur simple, intuitive et adaptée au public algérien.
- Intégrer des fonctionnalités spécifiques telles que la personnalisation des produits, les avis clients, et le suivi de commande.
- Promouvoir les créateurs locaux et leurs produits via des profils et des catalogues bien présentés.
- Proposer un modèle économique viable et accessible.

1.6 Justification du choix du sujet

Le choix de ce projet s’explique par l’envie de combiner les compétences techniques en développement mobile avec une volonté de promouvoir un secteur local en pleine évolution. En tant qu’étudiants en informatique, il est motivant de développer une application utile et concrète, qui pourrait réellement servir à des créateurs algériens et contribuer à faire évoluer leurs pratiques commerciales. De plus, ce sujet répond à des enjeux de développement durable, de soutien à l’artisanat, et d’autonomisation des petites structures économiques.

1.7 Démarche méthodologique

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté une démarche structurée en plusieurs étapes :

- **Étude exploratoire** : enquête auprès de couturiers, tailleurs et créateurs pour comprendre leurs besoins.
- **Analyse fonctionnelle** : définition des fonctionnalités principales à intégrer dans l’application.

- **Conception de l’interface** : réalisation de maquettes et prototypage (UI/UX).
- **Développement de l’application** : utilisation d’un framework mobile (comme Flutter) pour créer l’application.
- **Phase de test** : validation avec un échantillon d’utilisateurs (couturiers et clients).
- **Évaluation et perspectives** : identification des améliorations possibles et réflexion sur le déploiement réel de l’application.

1.8 État de l’art

1.8.1 Le e-commerce : définitions et évolution

Le commerce électronique (e-commerce) désigne l’ensemble des échanges commerciaux réalisés via les réseaux numériques. Il permet d’acheter et de vendre des biens ou services sur Internet, via des plateformes accessibles sur ordinateurs ou mobiles. Depuis les années 2000, il a transformé en profondeur les habitudes de consommation, favorisant la rapidité, la personnalisation et la décentralisation des échanges. Avec l’explosion des smartphones, le m-commerce (mobile commerce) a pris une place centrale. Les utilisateurs préfèrent désormais utiliser des applications mobiles plutôt que des sites web, en raison de leur simplicité, leur rapidité et leur accessibilité.

1.8.2 Le e-commerce dans le domaine de la mode

Dans le secteur de la mode, le e-commerce a permis :

- L’exposition rapide des nouveaux produits.
- La personnalisation des achats (taille, couleurs, tissus).
- La gestion simplifiée des stocks et des commandes.
- Le marketing direct via les réseaux sociaux.

Des plateformes comme **Shein**, **Zara (figure 1.1)**, **Etsy** ou **Jumia** ont prouvé la pertinence de ce modèle, en particulier pour les jeunes créateurs ou artisans.

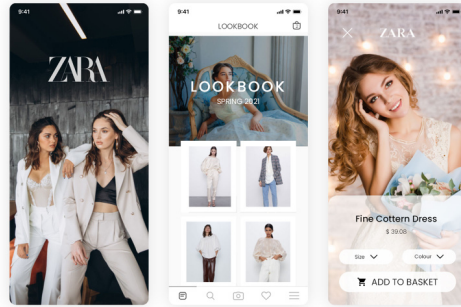


FIGURE 1.1 – Illustration du e-commerce dans le domaine de la mode

1.8.3 Applications mobiles de vente de produits artisanaux

Plusieurs solutions numériques se sont spécialisées dans la mise en relation entre créateurs/artisans et clients. On peut citer :

- **Etsy** : place de marché dédiée aux articles faits main et vintage.
- **Jumia Algérie** : plateforme généraliste de e-commerce, peu spécialisée.
- **Facebook Marketplace** : solution informelle très utilisée en Algérie, mais sans système de paiement sécurisé.

Ces plateformes ont des limites : absence de personnalisation des produits cousus, manque de focus sur le savoir-faire local, interfaces parfois peu adaptées au contexte algérien (langue, connexion, expérience utilisateur).

1.9 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de contextualiser notre projet dans un environnement à la fois global et local, en mettant en lumière les opportunités offertes par le numérique dans le secteur de la mode artisanale. L'analyse du contexte algérien a révélé une forte demande pour des solutions digitales accessibles, adaptées aux réalités culturelles et techniques locales, et capables de valoriser le savoir-faire des couturiers. La problématique posée découle d'un besoin concret : fournir une solution mobile qui facilite la vente, la personnalisation et la visibilité des produits cousus, tout en répondant aux attentes des utilisatrices modernes. Les objectifs, à la fois généraux et spécifiques, ont été clairement définis, de même que la justification du choix du sujet et la démarche méthodologique adoptée. Cette base théorique et contextuelle est

essentielle pour aborder, dans les chapitres suivants, la phase de conception, puis d'implémentation technique de l'application proposée.

Chapitre 2

Conception UML

2.1 Introduction

La phase de conception constitue une étape cruciale dans le développement d'une application mobile. Elle permet de structurer les idées, de traduire les besoins identifiés lors de l'analyse en éléments techniques et ergonomiques, et de poser les bases d'un développement cohérent. Dans ce chapitre, nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, la modélisation UML à travers plusieurs diagrammes, ainsi que la conception de la base de données et de l'architecture technique. Une attention particulière est également accordée à l'interface utilisateur (UI/UX) et à la sécurité des données.

2.2 Identification des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent ce que le système doit faire. Voici les principales fonctionnalités attendues de l'application :

- **Création de compte** : inscription avec email, mot de passe et informations personnelles (nom, prénom, téléphone, etc.).
- **Authentification** : connexion et déconnexion sécurisées via une interface dédiée.
- **Parcours du catalogue** : consultation des robes disponibles avec leurs descriptions, prix, tailles, couleurs, images, etc.
- **Recherche et filtrage** : recherche par mot-clé et filtres (taille, prix, couleur, style).

- **Personnalisation de robes** : modification des caractéristiques (tissu, coupe, couleur, accessoires).
- **Ajout au panier** : sélection des robes pour une commande ultérieure.
- **Gestion du panier** : modification ou suppression des articles.
- **Passation de commande** : validation du panier et création de commande.
- **Paiement sécurisé** : intégration d'un service de paiement (ex. : Stripe, PayPal, Edahabia).
- **Suivi de commande** : consultation de l'état (en traitement, expédiée, livrée).
- **Espace personnel** : historique de commandes, gestion du profil.
- **Administration** : gestion des produits, utilisateurs, commandes et statistiques.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les propriétés qualitatives du système :

- **Performance** : rapidité de réponse, même en cas de forte charge.
- **Sécurité** : protection des données personnelles et des transactions.
- **Ergonomie** : interface intuitive, accessible aux utilisateurs non technophiles.
- **Compatibilité** : support des smartphones Android et iOS.
- **Disponibilité** : service fonctionnel 24h/24 et 7j/7.
- **Évolutivité** : ajout possible de nouvelles fonctionnalités.
- **Maintenabilité** : code structuré et documenté.

Identification des utilisateurs cibles

2.3 Modélisation UML

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme présente les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et les fonctionnalités principales du système. Il constitue un outil de communication entre les parties prenantes du projet.

Acteurs identifiés

Un acteur représente un rôle joué par un utilisateur ou un système externe qui interagit avec notre application. Voici les acteurs principaux :

- **Utilisateur :**
crée un compte, personnalise, commande et suit les produits.
- **Administrateur :**
gère le catalogue, les utilisateurs et les commandes.
- **Système :**
traite les requêtes, gère les données et les paiements.

Cas d'utilisation principaux

Les cas d'utilisation identifient les différentes actions possibles dans le système. Voici ceux qui sont essentiels pour notre application :

- **S'inscrire / Se connecter :**
- **Consulter les produits :**
- **Personnaliser une robe :**
- **Ajouter au panier :**
- **Passer une commande :**
- **Suivre une commande :**
- **Gérer les produits (Administrateur) :**
- **Gérer les utilisateurs (Administrateur) :**



FIGURE 2.1 – diagramme de cas d'utilisation

2.3.2 Diagramme de séquence

Définition et objectif

Ce diagramme décrit le déroulement chronologique des interactions entre les composants du système pour des cas d'usage spécifiques.

Ce diagramme met en évidence :

- La séquence temporelle des messages.
- Les objets impliqués dans un scénario.
- Les messages envoyés et les réponses reçues.
- Le déclenchement et la fin de l'interaction.

L'objectif principal est de décrire dynamiquement le comportement du système et de mieux comprendre comment ses composants interagissent. Il est essentiel pour préparer le développement technique, en identifiant les responsabilités de chaque composant.

Exemples de scénarios d'utilisation

- **Personnalisation de robe :**
 - Connexion
 - Accès au catalogue
 - Sélection de robe
 - Personnalisation (tissu, couleur, etc.)
 - Aperçu visuel généré
 - Validation et sauvegarde
- **Commande et paiement :**
 - Accès au panier
 - Vérification du contenu
 - Choix du mode de livraison et de paiement
 - Transmission des informations au service de paiement
 - Réponse (succès/échec)
 - Confirmation de la commande

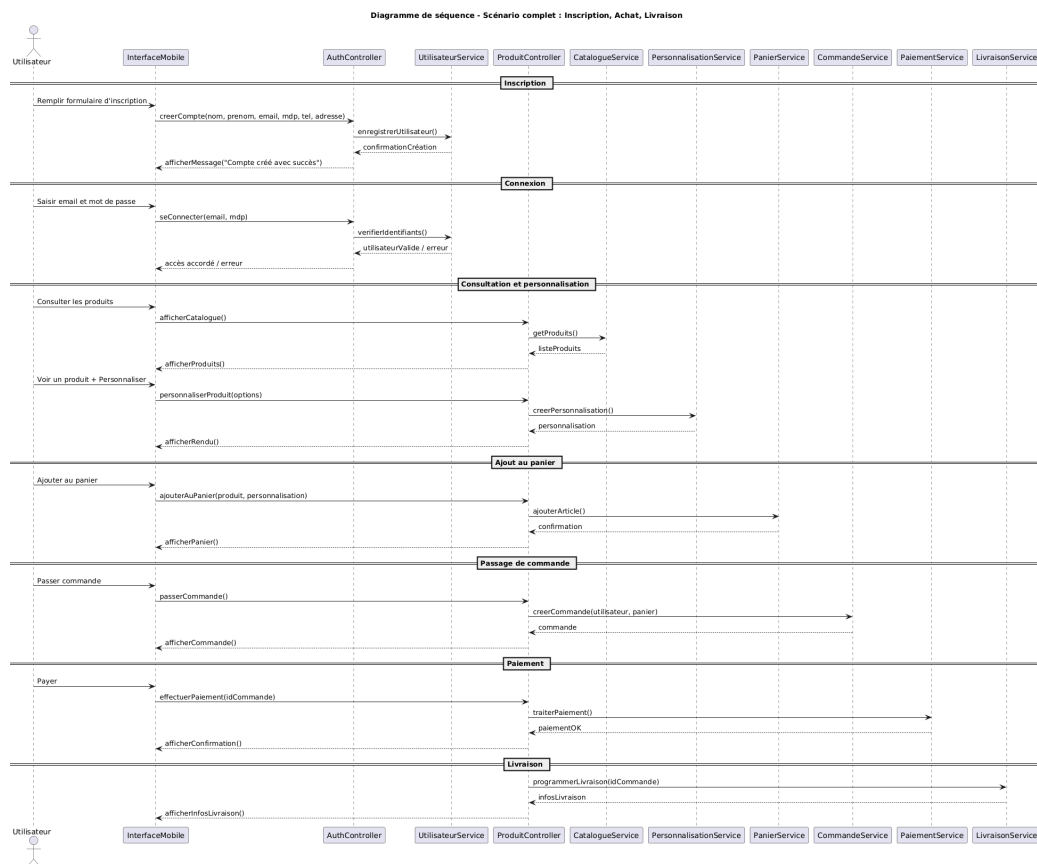


FIGURE 2.2 – Diagramme de sequence

2.3.3 Diagramme de classes

Définition et rôle

Le diagramme de classes représente les entités métier du système et leurs relations.

Classes principales

- **Utilisateur** : *id, nom, email, etc.*
- **Robe** : *id, nom, prix, stock, etc.*
- **Personnalisation** : *tissu, couleur, coupe, etc.*
- **Panier** : contient les produits en attente de commande.
- **Commande** : regroupe les articles achetés.
- **Admin** : hérite de **Utilisateur**, avec des privilèges supplémentaires.

Relations entre classes

- **Association** entre **Utilisateur** et **Commande**.
- **Composition** entre **Commande** et **Panier**.
- **Dépendance** entre **Personnalisation** et **Robe**.

Diagramme de classes - Application de shopping de robes personnalisables

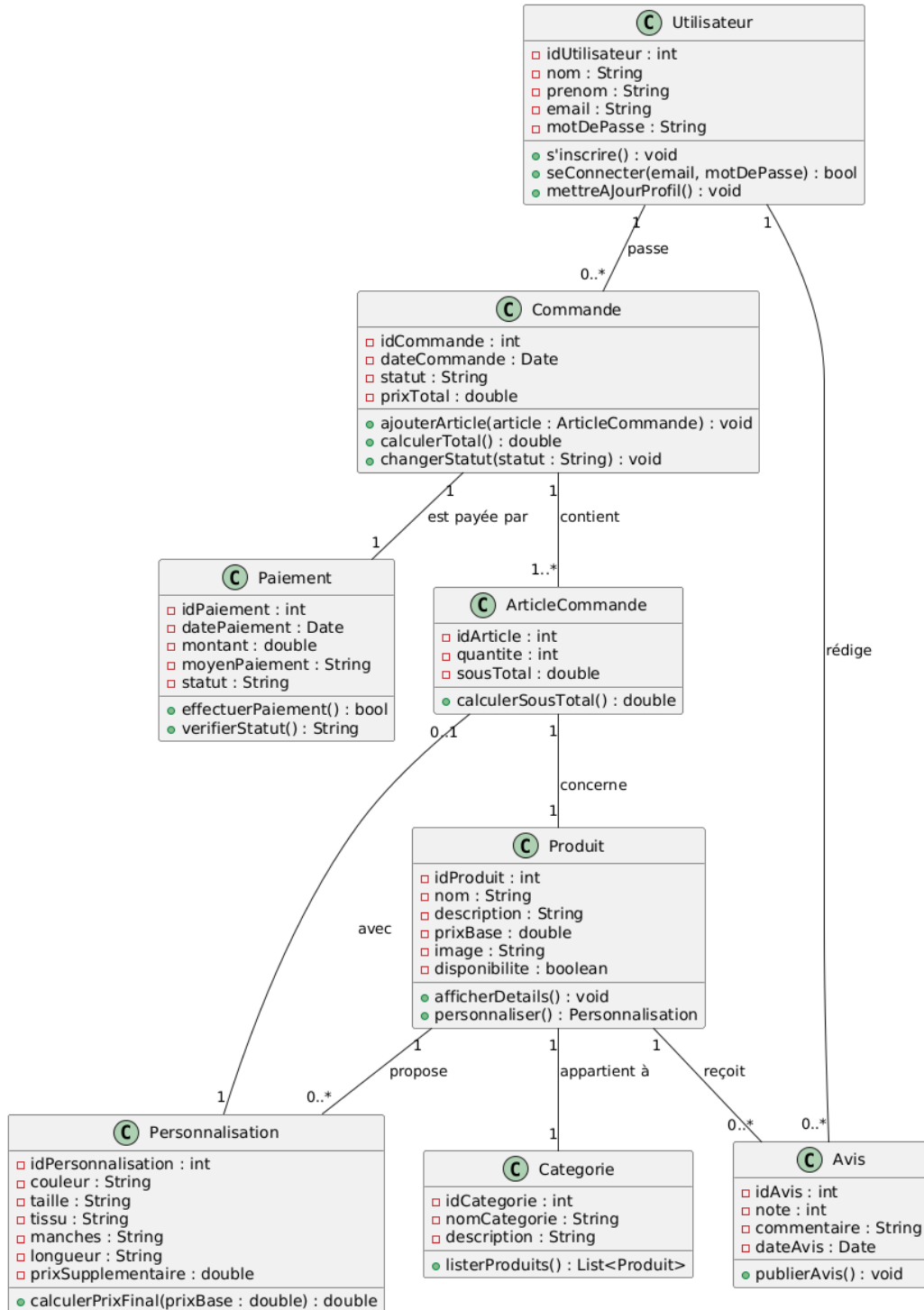


FIGURE 2.3 – diagramme de classe

2.3.4 Diagramme d'activités

Définition

Ce diagramme illustre les différentes étapes d'un processus métier.

Scénario d'achat d'une robe

- Ouverture de l'application
- Consultation des produits
- Sélection et personnalisation
- Ajout au panier
- Validation de la commande
- Paiement
- Confirmation

Scénario de personnalisation

- Connexion
- Navigation dans le catalogue
- Sélection d'un produit
- Personnalisation
- Ajout au panier
- Passage de commande

Diagramme d'activités - Client (avec Connexion et Inscription)

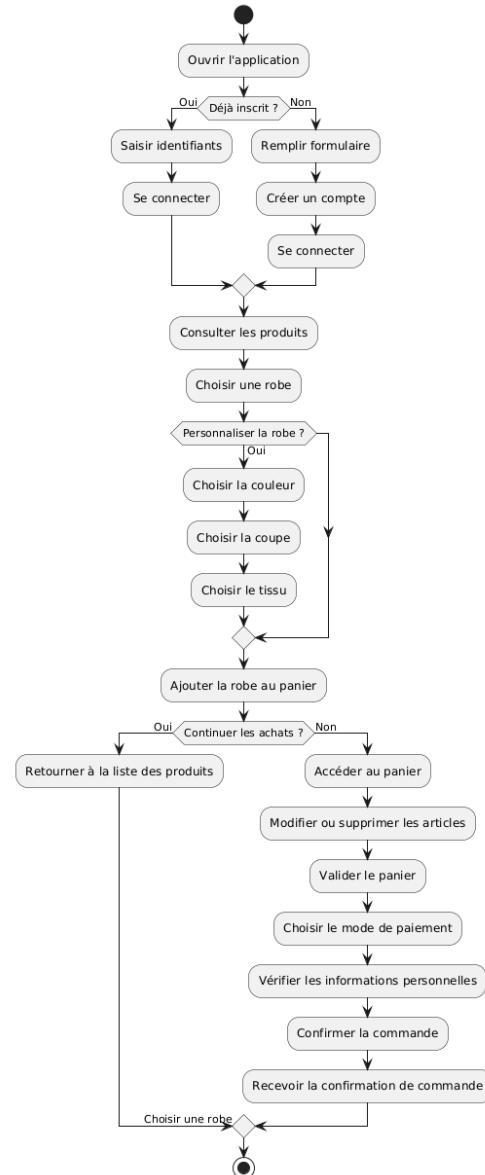


FIGURE 2.4 – Diagramme d'activié

Architecture de l'application

L'architecture adoptée repose sur un modèle en couches :

- **Présentation** : interface utilisateur développée avec **Flutter**.
- **Logique métier** : gestion des règles de l'application (personnalisation, commande, panier, etc.).
- **Données** : stockage et gestion des données via **Firebase Firestore** et **Firebase Storage**.

Interfaces principales et principes de design

Interfaces principales

- **Accueil** : présentation des nouveautés, des offres spéciales et des créateurs mis en avant.
- **Catalogue** : consultation et recherche des différentes robes disponibles.
- **Personnalisation** : sélection du tissu, des couleurs, des coupes et autres options.
- **Panier** : gestion des articles ajoutés et validation de la commande.
- **Espace personnel** : accès aux commandes, messages avec le service client et informations du profil utilisateur.

Principes de design

- Couleurs douces et harmonieuses pour une expérience visuelle agréable.
- Typographie claire et lisible.
- Navigation fluide assurée par un menu inférieur accessible à tout moment.
- Design responsive pour une adaptation optimale sur différents écrans (smartphones, tablettes).
- Utilisation d'icônes explicites accompagnées de textes pour faciliter l'interaction.

2.3.5 Principes de design adoptés

Afin d'assurer une bonne expérience utilisateur, les principes suivants ont été appliqués :

- Utilisation de **couleurs douces** et d'une **typographie claire** pour un rendu esthétique et lisible.
- Navigation fluide via une **barre de menu inférieure** pour faciliter l'accès aux différentes sections de l'application.

- **Design responsive** : l'interface s'adapte automatiquement aux différentes tailles d'écrans (smartphones, tablettes).
- Utilisation d'**icônes explicites** et de **textes lisibles**, permettant une prise en main facile, même par des utilisateurs peu familiers avec les technologies mobiles.

Sécurité de l'application

Les mesures de sécurité mises en place pour protéger les données des utilisateurs et assurer le bon fonctionnement de l'application sont les suivantes :

- **Authentification sécurisée** via **Firebase Authentication**.
- **Règles d'accès personnalisées** définies dans Firebase Firestore pour restreindre l'accès aux données en fonction du rôle de l'utilisateur.
- **Chiffrement des données sensibles**, tant au repos que lors du transit, afin de garantir la confidentialité.
- **Sauvegardes automatiques** et régulières des données sur le **cloud Firebase**, pour assurer la continuité du service.

Modèle économique

Le modèle économique de l'application repose sur plusieurs sources de revenus :

- **Commission par vente** : un pourcentage (par exemple, 10%) est prélevé sur chaque vente réalisée via la plateforme.
- **Abonnement premium pour créateurs** : offre payante permettant aux créateurs d'accéder à des fonctionnalités avancées (statistiques, mise en avant, personnalisation étendue, etc.).
- **Publicité locale ciblée** : diffusion de publicités en lien avec la mode, les événements ou les marques locales pertinentes pour les utilisateurs.

2.4 Conclusion

La phase de conception a permis de structurer l'ensemble du projet sur des bases solides, tant du point de vue fonctionnel que technique. Les choix technologiques, les modèles UML et la réflexion sur l'expérience utilisateur garantissent un développement cohérent, en adéquation avec les besoins spécifiques du marché algérien.

Chapitre 3

Implémentation technique

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation technique de notre application mobile de shopping dédiée à la personnalisation de robes. Il détaille les outils et langages utilisés, les étapes du développement, les tests effectués pour garantir la fiabilité de l'application, ainsi que les résultats obtenus. Nous terminerons par les limites rencontrées et les perspectives d'évolution de l'application.

3.2 Outils et langages utilisés

La réalisation de l'application repose sur un ensemble cohérent d'outils et de technologies adaptés au développement mobile moderne :

3.2.1 Flutter et FlutterFlow

- **Flutter** est un framework open source développé par Google, permettant de créer des interfaces utilisateur nativement compilées à partir d'un seul code source.
- **FlutterFlow** est une plateforme no-code/low-code construite sur Flutter, qui facilite le prototypage rapide, la conception visuelle de l'interface et l'intégration de bases de données.

3.2.2 Firebase

- **Firebase Authentication** : pour gérer l'inscription et la connexion des utilisateurs.

- **Cloud Firestore** : base de données NoSQL utilisée pour stocker les profils, commandes, modèles de robes, etc.
- **Firestore Storage** : pour héberger les images des robes et des styles personnalisés.

3.2.3 Langages de programmation

- **Dart** : langage principal utilisé avec Flutter pour le développement de la logique de l'application.
- **Java (optionnel)** : utilisé pour intégrer certaines fonctions spécifiques sur Android si besoin (ex. : autorisations natives).

3.2.4 Autres outils

- **Figma** : pour la conception initiale des maquettes UI/UX.

3.3 Étapes de développement

Le développement s'est déroulé selon une méthode itérative inspirée de l'approche agile.

3.3.1 Configuration du projet

- Création du projet Flutter dans **FlutterFlow**.
- Configuration des dépendances **Firestore** et intégration de **Firestore** et **Authentication**.

3.3.2 Conception de l'interface utilisateur

- Réalisation des maquettes sur **Figma**.
- Reproduction des interfaces sur **FlutterFlow** avec navigation entre les pages : accueil, catalogue, personnalisation, panier, profil, etc.

3.3.3 Intégration des fonctionnalités

- **Inscription/Connexion** : via email, numéro ou compte Google.
- **Catalogue de robes** : affichage dynamique depuis Firestore.
- **Personnalisation** : choix de couleur, tissu, longueur, style.
- **Ajout au panier et commande**.
- **Historique des commandes**.
- **Profil utilisateur** avec édition des informations personnelles.

3.3.4 Connexion à la base de données

- Utilisation de **Firestore** pour stocker les données utilisateurs, robes, commandes.
- **Firebase Storage** pour les images des produits.

3.3.5 Gestion des états et interactions

- Utilisation des **Widgets dynamiques** dans **FlutterFlow**.
- Conditions de visibilité, actions conditionnelles (ex. : si utilisateur connecté, afficher bouton « Commander », etc.).

3.4 Tests et validation

3.4.1 Tests fonctionnels

- Vérification de chaque fonctionnalité : inscription, connexion, navigation, affichage du catalogue, personnalisation, commande.
- Résultat : toutes les fonctionnalités principales fonctionnent correctement.

3.4.2 Tests d'interface utilisateur (UI)

- Vérification de l'adaptation **responsive** de l'application sur différents formats (smartphones, tablettes).
- Résultat : l'interface est fluide et ergonomique.

3.4.3 Tests de performances

- Mesure du temps de chargement des images et des données **Firestore**.
- Optimisation de la taille des images pour améliorer la rapidité.

3.4.4 Tests utilisateurs (bêta)

- Quelques utilisateurs testeurs ont utilisé l'application.
- Retours recueillis via formulaire :
 - Application facile à utiliser.
 - Fonction de personnalisation appréciée.
 - Quelques lenteurs sur de vieilles versions Android.

3.5 Résultats obtenus

Les objectifs de base du projet ont été atteints :

- Une application fonctionnelle et esthétique.
- Une base de données connectée avec une interface temps réel.
- La possibilité de créer des styles personnalisés et de passer commande.

3.6 Limites de la version actuelle

- La personnalisation reste limitée à quelques critères (couleur, forme).
- Aucune intégration de paiement en ligne pour le moment.
- L'application ne gère pas encore les stocks ou la livraison en temps réel.
- Quelques lenteurs sur les téléphones à faibles performances.

3.7 Perspectives d'évolution

3.7.1 Fonctionnalités futures

- Intégration d'un système de paiement sécurisé.
- Mise en place d'un système de recommandation intelligent basé sur l'historique utilisateur.
- Ajout de nouveaux types de vêtements (vestes, pantalons...).
- **Augmented Reality (AR)** : pour essayer virtuellement la robe via la caméra.

3.7.2 Évolution technique

- Déploiement sur iOS via l'**App Store**.
- Optimisation des requêtes **Firestore** pour réduire la latence.
- Ajout d'un **back-office admin** pour la gestion des produits.

3.8 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté 1 : Authentification Google qui ne fonctionne pas

- **Problème** : erreur de redirection OAuth due à une mauvaise configuration dans Firebase Console.
- **Solution** : ajout des bons SHA-1 et SHA-256 clés, configuration du nom de domaine autorisé dans Firebase, test sur appareil réel.

Difficulté 2 : Chargement lent des images

- **Problème** : certaines images de robes dépassaient 1 Mo, ralentissant l'interface.
- **Solution** : compression des images avant importation dans Firebase Storage, et utilisation du widget `CachedNetworkImage` (via Flutter) pour le cache local.

Difficulté 3 : Synchronisation des données Firestore

- **Problème** : les mises à jour de certaines commandes n'étaient pas reflétées en temps réel.
- **Solution** : activation de la mise à jour live dans les widgets FlutterFlow, et vérification de l'utilisation du bon ID de document.

Difficulté 4 : Limitations de FlutterFlow pour la logique complexe

- **Problème** : certaines logiques de personnalisation (conditions multiples) sont difficiles à implémenter sans code.
- **Solution** : contournement par l'utilisation de *custom actions* ou planification future d'intégration de parties de code Dart personnalisées.

3.9 Captures d'écran de l'application

RaMa



Se connecter



[mot de passe oublié](#)

[continue](#)

[créer un compte](#)

[continue avec apple](#)

[continue avec google](#)



créer un compte

username

nom d'utilisateur

Adresse Email..

mot de passe 

confirmer mot de pa... 

continue



Mot de passe oublié

Nous vous enverrons un e-mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir l'e-mail associé à votre compte ci-dessous.

Envoyer le lien

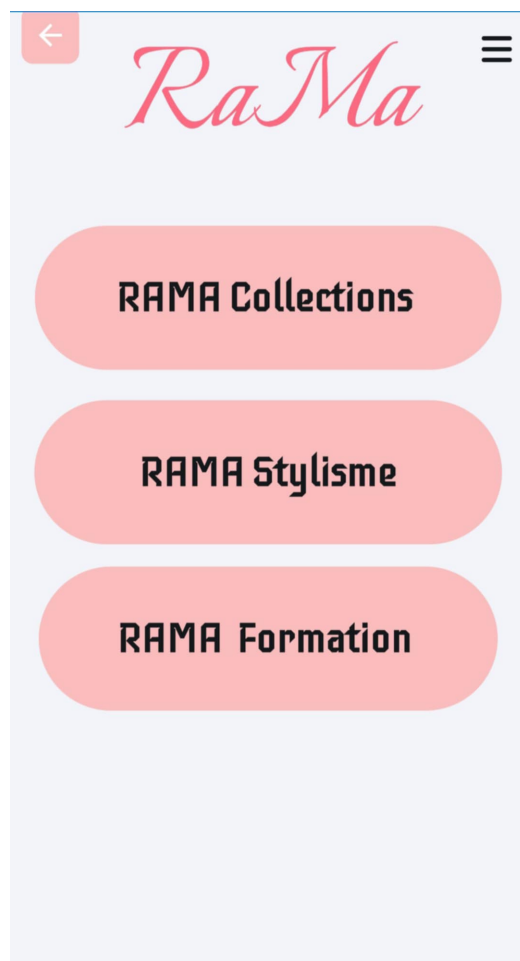


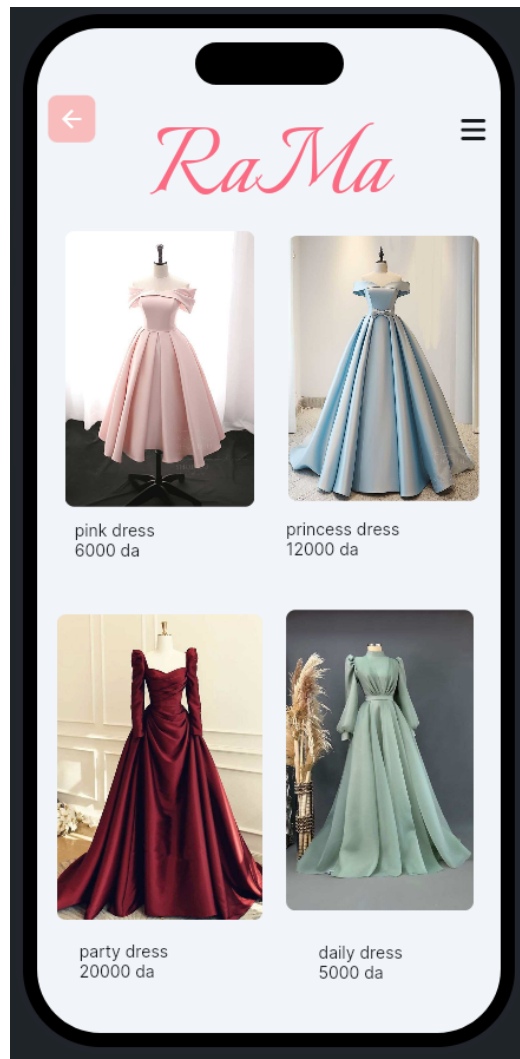
Mot de pass oublié

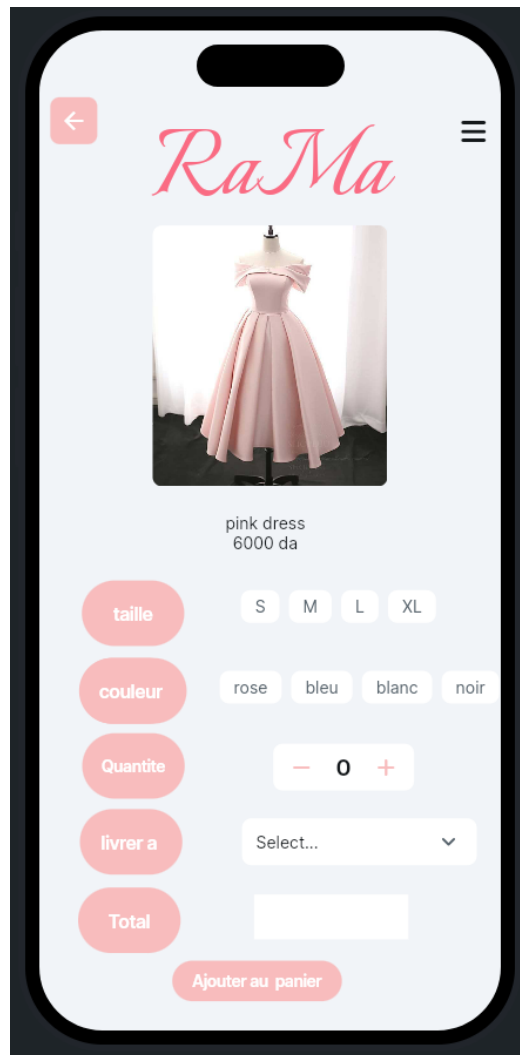
Nouveau Mot de p... 

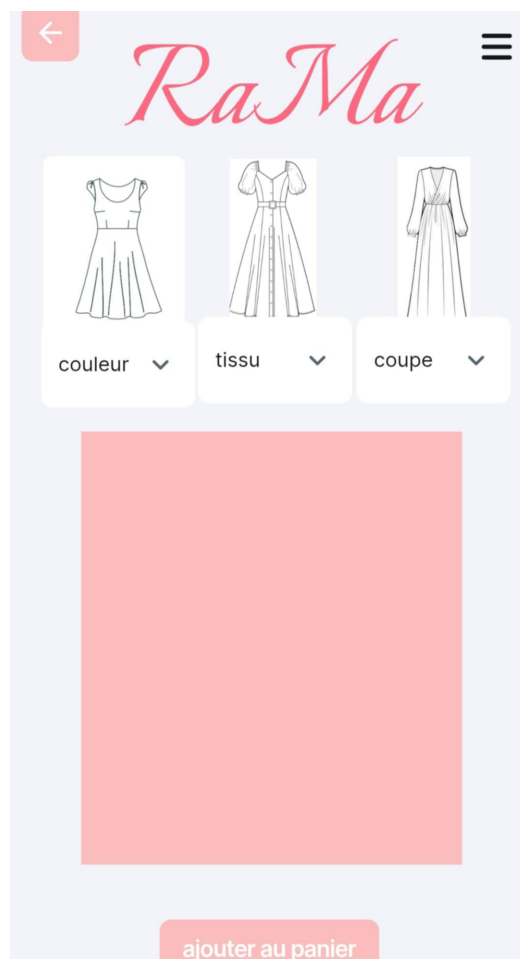
Confirmer le nouve... 

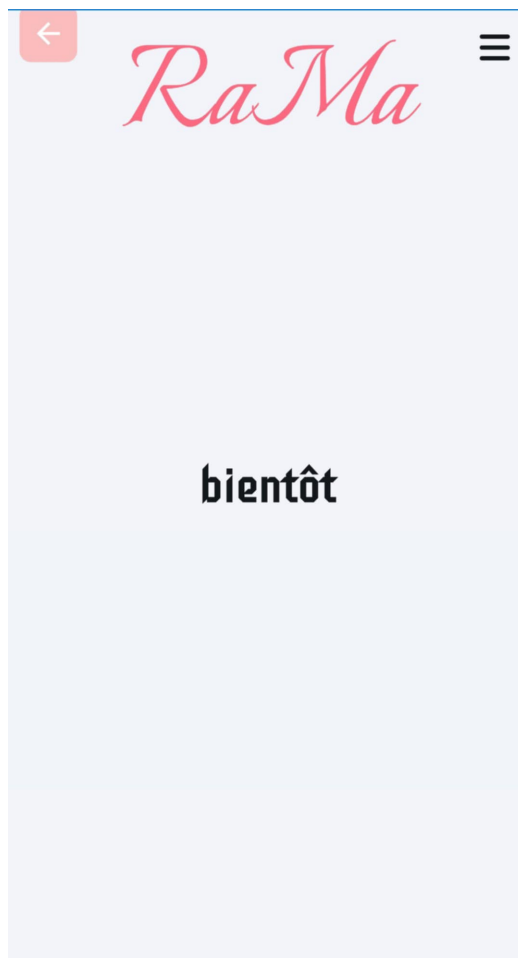
continue

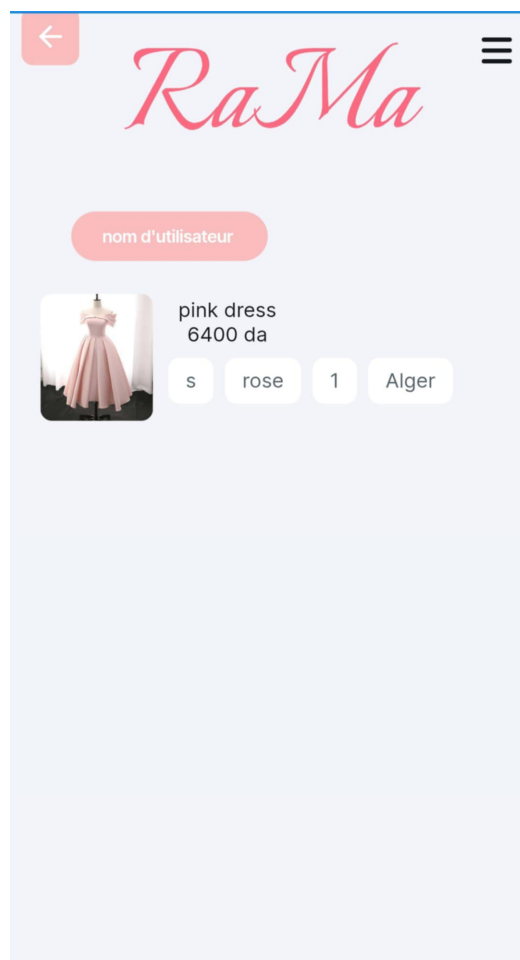


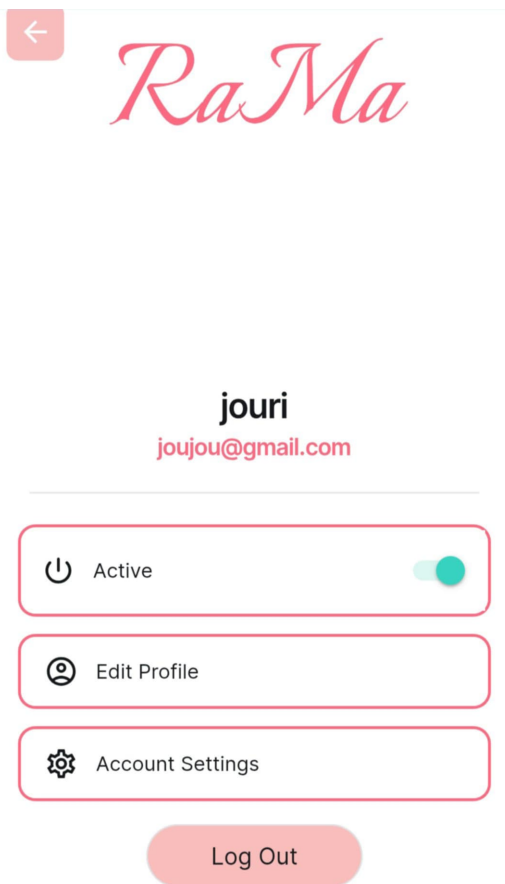












3.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation technique de l'application de shopping de robes personnalisables. Nous avons détaillé les outils et langages utilisés, les différentes étapes de développement, les tests réalisés et les résultats obtenus. Malgré certaines limites, l'application remplit sa mission principale et ouvre la voie à des évolutions prometteuses tant sur le plan fonctionnel que technologique.

Chapitre 4

Coté startup'décision 1275'

4.1 Présentation du projet

Ce projet consiste en la création d'une application mobile permettant aux utilisatrices de visualiser, personnaliser et commander des robes selon leurs préférences (couleurs, tissus, styles). L'application repose sur FlutterFlow et Firebase.

4.2 L'idée du projet

L'idée est née du constat que les plateformes de shopping en ligne manquent souvent d'options de personnalisation vestimentaire. Le projet comble ce manque en offrant une expérience interactive et personnalisée.

4.3 Les valeurs proposées

- Valorisation de la créativité des clientes
- Accessibilité à des modèles uniques
- Simplification du processus d'achat
- Économie de temps
- Satisfaction utilisateur grâce à la personnalisation

4.4 L'équipe

- Développeur Flutter/FlutterFlow
- Designer UI/UX (Figma)
- Spécialiste Firebase

- Community manager (testeurs, retours clients)
- Équipe fictive (si besoin dans le mémoire)

4.5 Les objectifs

- Développer une application fluide, attractive et fonctionnelle
- Proposer une personnalisation en temps réel
- Intégrer des fonctionnalités de commande et de gestion utilisateur
- Offrir une base pour un futur e-commerce intelligent

4.6 Planning

- Étude de marché
- Conception des maquettes
- Développement FlutterFlow + Firebase
- Tests et corrections
- Lancement et retours utilisateurs

4.7 Aspects innovants

L'application combine personnalisation de vêtements, technologie no-code, et base de données temps réel. Un module d'essayage AR est envisagé.

4.8 La nature de l'innovation

- Innovation d'usage : personnalisation directe
- Innovation technologique : intégration FlutterFlow/Firebase
- Innovation marketing : ciblage de niche mode féminine personnalisée

4.9 Les domaines d'innovation

- FashionTech
- M-commerce (commerce mobile)
- UX/UI design
- Réalité augmentée (à venir)

4.10 Analyse stratégique du marché

- Marché du prêt-à-porter numérique en croissance
- Tendance croissante de la personnalisation
- Concurrents : Zalando, SHEIN, Veepee (sans personnalisation poussée)

4.11 Analyse et diagnostic de l'entreprise

4.11.1 Objectifs et stratégie

- Objectif : pénétrer le marché niche de la robe personnalisée
- Stratégie : MVP, feedback client, itérations, ajout de fonctions évolutives

4.11.2 Choix des moyens opérationnels

- Tech : FlutterFlow, Firebase
- Communication : réseaux sociaux, micro-influence
- Distribution : app Android (et iOS à venir)

4.11.3 Processus de servuction

Servuction = production + service : ici, il s'agit du parcours utilisateur numérique :

- Personnalisation
- Ajout au panier
- Commande et consultation historique

4.11.4 La servuction

- Interface intuitive
- Temps de réponse rapide (Firestore temps réel)
- Expérience utilisateur fluide
- Assistance via messagerie prévue à terme

4.11.5 Approvisionnement

- Approche fictive pour le mémoire : commandes transmises à un atelier partenaire ou impression à la demande

4.11.6 Main d'œuvre

- Développement (1 développeur)
- Design (1 graphiste)
- Communication/test (1 community manager)
- Production (via partenariat ou scénario fictif)

4.11.7 Partenaires

- Fournisseurs de tissus (fictif pour mémoire)
- Atelier de confection
- Plateformes Firebase/FlutterFlow
- Influenceuses pour promotion

4.11.8 Plan financier

- Frais de développement
- Abonnement FlutterFlow, Firebase
- Coûts de promotion
- Infrastructure backend

4.11.9 Coûts et charges

- Dépenses : hébergement, outils, marketing, production
- Charges variables : par commande

4.11.10 Chiffre d'affaire (prévisionnel)

- Basé sur un modèle freemium ou par commission par robe vendue

4.11.11 Tableau de compte des résultats

- Revenus attendus
- Dépenses fixes/variables
- Bénéfice net prévisionnel

4.11.12 Prototype

- Réalisé via Figma
- Écrans : accueil, collection, personnalisation, commande, profil

4.11.13 Questionnaire cible

- Capacité de production
- Délais de confection
- Tarification

4.12 BMC (Business Model Canvas)

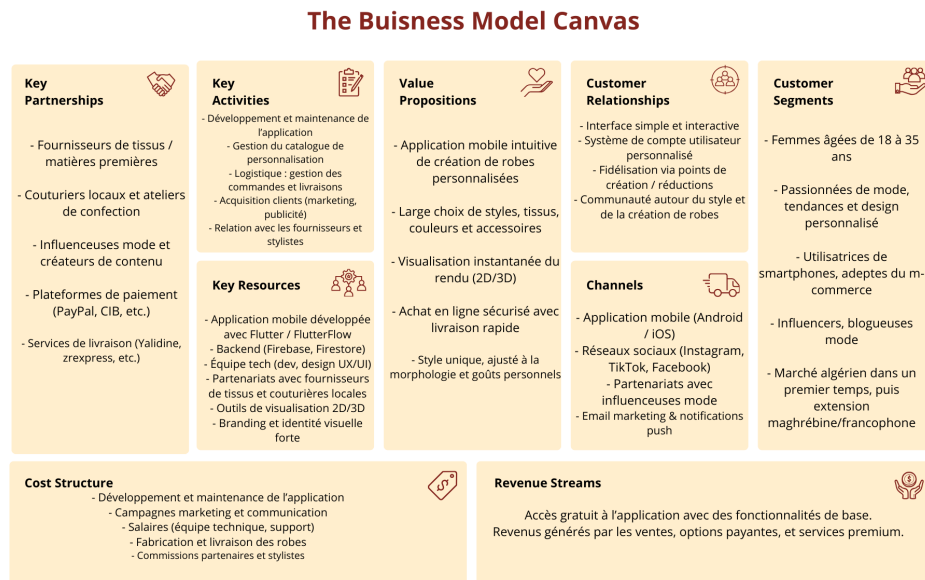


FIGURE 4.1 –

Bibliographie

- [1] OECD. *E-commerce in the time of COVID-19*. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.
Disponible sur : <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/>
- [2] Statista. *Mobile commerce share worldwide*. 2023.
Disponible sur : <https://www.statista.com/statistics/806336/mobile-retail-commerce-share-worldwide/>
- [3] Ministère de la Poste et des Télécommunications Algérie. *Stratégie nationale du numérique*, 2022.
- [4] Google Developers. *Flutter documentation*.
Disponible sur : <https://docs.flutter.dev>
- [5] Etsy. *About Etsy*.
Disponible sur : <https://www.etsy.com/about>

Conclusion Générale

Au terme de ce mémoire, nous avons présenté le processus complet de conception et de développement d'une application mobile innovante dédiée au shopping en ligne de robes personnalisables. Ce projet s'inscrit dans une dynamique croissante de digitalisation de la mode, où l'expérience utilisateur, la personnalisation et la rapidité d'accès aux produits jouent un rôle déterminant dans la satisfaction et la fidélisation des clientes.

Dans un premier temps, une analyse approfondie de l'état de l'art a permis de mettre en évidence les tendances du secteur, les outils technologiques existants, ainsi que les attentes spécifiques des consommatrices en matière de personnalisation vestimentaire. Par la suite, nous avons défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre solution, tout en élaborant les modèles conceptuels (UML) qui a servi de base à la phase de développement.

L'application a été réalisée à l'aide de FlutterFlow et Firebase, deux technologies modernes qui permettent un prototypage rapide et une interactivité fluide. Elle comprend plusieurs modules essentiels, tels que la personnalisation des robes en temps réel, la gestion du panier, la prise de commande et la gestion des profils utilisateurs. L'approche adoptée repose également sur une stratégie de mise sur le marché ciblée, avec un MVP centré sur les fonctionnalités clés, des tests utilisateurs, et une évolution progressive du produit.

Enfin, ce mémoire a abordé les aspects économiques, marketing et organisationnels, en proposant un modèle d'affaires flexible (freemium ou à commission), une structure d'équipe projet adaptée, ainsi qu'une analyse prévisionnelle des coûts et bénéfices. Ce travail ouvre la voie à plusieurs perspectives d'évolution, notamment l'intégration future de la réalité augmentée pour améliorer l'essayage virtuel, la mise en place d'un réseau de partenaires couturiers pour la production à la demande, ou encore l'extension vers d'autres types de vêtements personnalisables. En somme, ce projet constitue une première étape vers une nouvelle manière de concevoir et de consommer la mode, plus interactive, créative et centrée sur l'utilisateur.